نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جامع ۱

زمان برگزاری: ۱۷ دقیقه

درستکار

۱ کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

«در فرد مبتلا به سنگ کیسهٔ صفرا، بخشی از ..... »

۱) مواد رنگین صفرا به خون وارد می‌شود.
۲) تری گلیسریدها، از طریق روده دفع می‌گردد.
۳) ترکیبات صفرا حین غلیظ شدن رسوب می‌نماید.
۴) چربی‌ها به مویرگ‌های خونی دیوارهٔ روده وارد می‌شوند.

۲ در یک فرد، با ..... شدن عضله‌ای که اصلی‌ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد، .....

۱) مسطح ـ جناغ سینه به سمت عقب حرکت می‌کند.
۲) غیرمسطح ـ بازشدن کیسه‌های هوایی تسهیل می‌شود.
۳) غیرمسطح ـ دنده‌ها به سمت بالا و بیرون حرکت می‌کنند.
۴) مسطح ـ مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می‌ماند.

۳ در یک فرد سالم، در فاصله زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی می‌دهد؟

۱) انقباض دو دهلیز راست و چپ
۲) ثبت موج QRS در نوار قلب
۳) ثبت موج T در منحنی نوار قلبی (الکتروکاردیوگرام)
۴) انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم

۴ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟ (با تغییر)

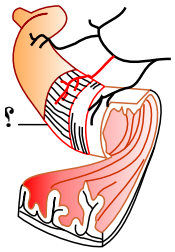
« یاخته‌های زنده‌ی گیاهی که معمولاً زیر روپوست قرار می‌گیرند؛ ..... »

۱) دیواره‌ی نخستین ضخیم دارند.
۲) توانایی رشد خود را از دست داده‌اند.
۳) دیواره‌ی دومین با ضخامت غیریکنواخت دارند.
۴) ماده‌ای کوتینی ترشح می‌کنند.

۵ در دستگاه گوارش ..... ، بخشی که بلافاصله قبل از ..... قرار دارد، می‌تواند مواد غذایی را به طور موقت ذخیره نموده و تنها به ..... مواد غذایی بپردازد.

۱) ملخ- روده - گوارش شیمیایی
۲) گاو - شیردان - گوارش شیمیایی
۳) کرم‌خاکی - روده - گوارش مکانیکی
۴) گنجشک - سنگ‌دان - گوارش شیمیایی

۶ در شکل زیر، بخش مشخص شده، دارای سلول‌های .....



۱) غیر منشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره‌ی کلسیم می‌باشد.
۲) منشعب است و طول آن‌ها به کندی کوتاه می‌شود.
۳) غیر رشته‌ای است و فعالیت آن‌ها توسط اعصاب پیکری تنظیم می‌شود.
۴) رشته‌ای است و دارای بخش‌های تیره و روشن می‌باشد.

۷ بلافاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم، .....

۱) فشار خون در بطن‌ها شدیداً افت می‌کند.
۲) خون در دهلیزها جمع می‌شود.
۳) دریچه‌های سینی بسته می‌شوند.
۴) دریچه‌های دهلیزی- بطنی بسته می‌شوند.

۸ در هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها)، ژن‌ها پیام خود را به طور ..... به مولکولی انتقال می‌دهند که ..... خواهد داشت. (با تغییر)

۱) غیرمستقیم - آمینواسید
۲) غیرمستقیم - رونوشت راه‌انداز
۳) مستقیم - رمزه پایان ترجمه
۴) مستقیم - رونوشت توالی پایان رونویسی

۹) چند مورد از موارد نام برده می‌تواند جمله‌ی زیر را به درستی تکمیل نماید؟ (با تغییر)

به طور معمول، ناقل‌های عصبی .....

الف) در مقایسه با هورمون‌ها، مسافت کوتاه‌تری را در خون طی می‌کنند.

ب) در پاسخ به محرک‌های متفاوتی ساخته و آزاد می‌شوند.

ج) پاسخ‌های سریع و کوتاه مدتی را سبب می‌شوند.

د) متنوع می‌باشند و در هماهنگ کردن فعالیت‌های بدن نقش دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰) تحریک الکتریکی در بین سلول‌های عضلهٔ بطن‌ها، ..... منتشر می‌شود.

۱) به واسطهٔ گرهٔ دهلیزی - بطنی
۲) از محل اتصال تارهای ماهیچه‌ای
۳) توسط بافت گرهی دیوارهٔ بطن
۴) از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه‌ای

۱۱) ۲۰ درصد از نوکلئوتیدهای یک مولکول DNA، باز آلی آدنین دارند، که $\frac{۱}{۴}$ آن همراه با $\frac{۱}{۳}$ از نوکلئوتیدهای سیتوزین‌دار روی یکی از رشته های این مولکول قرار دارند. درباره‌ی این مولکول کدام عبارت درست است؟

۱) ۱۵ درصد نوکلئوتیدهای رشتهٔ مقابل باز آلی آدنین دارند.
۲) ۲۰ درصد نوکلئوتیدهای رشتهٔ مذکور باز آلی گوانین دارند.
۳) ۳۰ درصد نوکلئوتیدهای رشتهٔ مذکور باز آلی تیمین دارند.
۴) ۳۰ درصد نوکلئوتیدهای رشتهٔ مقابل باز آلی سیتوزین دارند.

۱۲) با قرار گرفتن دانهٔ گردهٔ گل میمونی سفید (WW) بر روی کُلالهٔ گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ‌نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن‌نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

۱) صورتی - WWR
۲) صورتی - RRR
۳) سفید - WRR
۴) سفید - WWW

۱۳) در انسان، رشته‌های ماهیچه‌ای که در نوک بطن‌ها قرار دارند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده‌اند، نمی‌توانند .....

۱) سبب انقباض هم زمان سلول‌های لایهٔ ماهیچه‌ای هر دو بطن شوند.
۲) سبب انقباض همه‌ی تارهای لایهٔ ماهیچه‌ای قلب شوند.
۳) در باز شدن دریچه‌های سرخرگی نقش داشته باشند.
۴) تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغییر دهند.

۱۴) در دستگاه تنفس انسان، هوای حداکثر دم ..... (با تغییر)

۱) هوایی است که گازهای آن با خون مبادله نمی‌شود.
۲) با فعالیت ماهیچه‌های بازدم، از شش‌ها خارج می‌شود.
۳) با فعالیت ماهیچه‌های دم، به شش‌ها وارد می‌شود.
۴) حتی با بازدم عمیق، از شش‌ها خارج نمی‌شود.

۱۵) اگر به هنگام همانندسازی مولکول DNA نوکلئوتیدهای مورد استفاده رادیواکتیو باشد نسبت و نحوه‌ی توزیع زنجیرهٔ رادیواکتیو در مولکول‌های حاصل چگونه خواهد بود؟

۱) ۵۰٪- یکی از دو زنجیره
۲) ۵۰٪- دو زنجیرهٔ هر مولکول
۳) ۱۰۰٪- یک زنجیرهٔ هر مولکول
۴) ۱۰۰٪- دو زنجیرهٔ هر مولکول

۱۶) یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از ATP صرف کدام مورد نمی‌شود؟ (با تغییر)

۱) ساخت مولکول‌های ناقل عصبی
۲) اتصال ناقل عصبی به گیرنده‌ی ویژه‌اش
۳) برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی
۴) آزادسازی ناقل عصبی به فضای سیناپسی

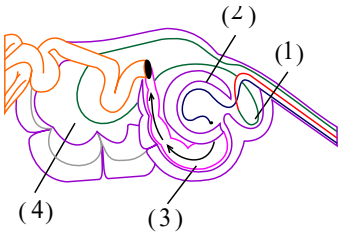
۱۷) در دیوارهٔ لولهٔ گوارش انسان، بین لایه‌های مخاطی و ماهیچه‌ای حلقوی، کدام بافت (بافت‌ها) قرار دارد؟

۱) ماهیچه‌ای طولی
۲) پوششی با آستر پیوندی
۳) پیوندی با رگ‌های خونی فراوان
۴) پیوندی و ماهیچه‌ای طولی

۱۸) درباره‌ی جذب و ورود مواد از لوله‌ی گوارش انسان به جریان خون، کدام جمله صحیح است؟

۱) ترکیبات معدنی، منحصراً از طریق انتشار وارد مویرگ می‌شوند.
۲) ویتامین C از طریق انتشار وارد مویرگ لنفی می‌شود.
۳) برای جذب همه‌ی آمینواسیدها، وجود سدیم ضروری است.
۴) آمینواسیدهای حاصل از هیدرولیز آمیلاز، وارد مویرگ‌های خونی روده می‌شوند.

۱۹ در شکل زیر سلول‌های دیواره‌ی بخش ..... سلول‌های دیواره‌ی بخش ..... می‌توانند .....



۱) ۱ همانند- ۳- در عدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند.

۲) ۴ همانند- ۳- سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند.

۳) ۴ برخلاف- ۱- در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار گیرند.

۴) ۳ برخلاف- ۲- جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند.

۲۰ در یک ژن پروتئین‌ساز باکتری مولد بیماری سینه‌پهلو، جهش جانشینی رخ داده است. در این باکتری ممکن است تغییری در کدام مورد ایجاد شود؟ (با تغییر)

۱) چارچوب خواندن رمزها

۲) اندازهٔ توالی افزاینده

۳) اندازهٔ عامل تغییر شکل باکتری‌ها

۴) اندازهٔ رونوشت ژن